規劃FPolicy事件組態

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-event-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃FPolicy事件組態 1
規劃FPolicy事件組態總覽 1
FPolicy 可監控 SMB 的支援檔案作業和篩選器組合 6
FPolicy 可監控 NFSv3 的支援檔案作業和篩選器組合 7
FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合 8
完成FPolicy事件組態工作表 10

規劃FPolicy事件組態

規劃FPolicy事件組態總覽

在設定FPolicy事件之前、您必須先瞭解建立FPolicy事件的意義。您必須決定要監控事件的傳輸協定、要監控的事件、以及要使用的事件篩選器。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立FPolicy事件的意義

建立FPolicy事件是指定義FPolicy程序所需的資訊、以決定要監控的檔案存取作業、以及應將哪些受監控事件通知傳送至外部FPolicy伺服器。FPolicy事件組態定義下列組態資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 事件名稱
- 要監控的傳輸協定

  FPolicy可以監控SMB、NFSv3和NFSv4檔案存取作業。

- 要監控的檔案作業

  並非所有檔案作業都適用於每個傳輸協定。

- 要設定哪些檔案篩選器

  只有特定的檔案作業與篩選組合有效。每個傳輸協定都有自己的一組支援組合。

- 是否要監控磁碟區掛載和卸載作業

> 其中三個參數有相依性 (`-protocol`、 `-file-operations`、 `-filters`）。下列組合對三個參數有效：
>
> - 您可以指定 `-protocol` 和 `-file-operations` 參數。
> - 您可以指定全部三個參數。
> - 您不能指定任何參數。

FPolicy事件組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy事件組態參數清單來協助規劃組態：

資訊類型	選項

SVM 指定您要與此FPolicy事件相關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	`-vserver vserver_name`
事件名稱_ 指定要指派給FPolicy事件的名稱。當您建立FPolicy原則時、會使用事件名稱將FPolicy事件與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定事件、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • `a` 透過 `z` • `A` 透過 `Z` • `0` 透過 `9` • "_" 、 "-`", and “.”	`-event-name event_name`
傳輸協定 指定要為FPolicy事件設定的傳輸協定。的清單 `-protocol` 可以包含下列其中一個值： • `cifs` • `nfsv3` • `nfsv4` ⓘ 如果您指定 `-protocol`、然後您必須在中指定有效值 `-file-operations` 參數。隨著傳輸協定版本變更、有效值可能會變更。	`-protocol protocol`

_File operations _ 指定FPolicy事件的檔案作業清單。 事件會使用中指定的通訊協定、從所有用戶端要求檢查此清單中指定的作業 `-protocol` 參數。您可以使用以逗號分隔的清單來列出一或多個檔案作業。的清單 `-file-operations` 可以包含下列一或多個值： • `close` 用於檔案關閉作業 • `create` 用於檔案建立作業 • `create-dir` 用於目錄建立作業 • `delete` 用於檔案刪除作業 • `delete_dir` 用於目錄刪除作業 • `getattr` 以取得屬性作業 • `link` 用於連結作業 • `lookup` 用於查詢作業 • `open` 適用於檔案開啟作業 • `read` 檔案讀取作業 • `write` 適用於檔案寫入作業 • `rename` 用於檔案重新命名作業 • `rename_dir` 用於目錄重新命名作業 • `setattr` 用於 Set 屬性作業 • `symlink` 用於符號連結作業 ⓘ 如果您指定 `-file-operations`、然後您必須在中指定有效的傳輸協定 `-protocol` 參數。	`-file-operations file_operations`、...

篩選 指定指定傳輸協定之特定檔案作業的篩選器清單。中的值 `-filters` 參數用於篩選用戶端要求。清單可包含下列一項或多項內容： ⓘ 如果您指定 `-filters` 參數、您也必須為指定有效值 `-file-operations` 和 `-protocol` 參數。 • `monitor-ads` 用於篩選用戶端要求的替代資料串流選項。 • `close-with-modification` 篩選用戶端要求以進行修改以關閉的選項。 • `close-without-modification` 篩選用戶端要求以關閉而不修改的選項。 • `first-read` 篩選用戶端要求以進行第一讀取的選項。 • `first-write` 篩選用戶端要求進行第一次寫入的選項。 • `offline-bit` 用於篩選用戶端離線位元集要求的選項。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在存取離線檔案時收到通知。 • `open-with-delete-intent` 用於篩選用戶端要求以進行「刪除目的」開啟的選項。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案以刪除檔案時收到通知。檔案系統會在使用時使用此功能 `FILE_DELETE_ON_CLOSE` 已指定旗標。 • `open-with-write-intent` 篩選用戶端要求以進行寫入目的開啟的選項。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案時收到通知、以便在其中寫入內容。 • `write-with-size-change` 選項可篩選用戶端寫入要求、並變更大小。	`-filters filter`、 …

_Filters"（續） • `setattr-with-owner-change` 用於篩選用戶端設定檔要求以變更檔案或目錄擁有者的選項。 • `setattr-with-group-change` 用於篩選用戶端集點要求以變更檔案或目錄群組的選項。 • `setattr-with-sacl-change` 用於篩選用戶端集點要求以變更檔案或目錄上的 SACL 的選項。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • `setattr-with-dacl-change` 用於篩選用戶端集點要求以變更檔案或目錄上的 DACL 的選項。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • `setattr-with-modify-time-change` 用於篩選用戶端 setattr 要求以變更檔案或目錄的修改時間的選項。 • `setattr-with-access-time-change` 用於篩選用戶端 setattr 要求以變更檔案或目錄的存取時間的選項。 • `setattr-with-creation-time-change` 用於篩選用戶端 setattr 要求以變更檔案或目錄的建立時間的選項。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • `setattr-with-mode-change` 用於篩選用戶端 setattr 要求以變更檔案或目錄上的模式位元的選項。 • `setattr-with-size-change` 用於篩選用戶端 setattr 要求以變更檔案大小的選項。 • `setattr-with-allocation-size-change` 用於篩選用戶端集點要求以變更檔案分配大小的選項。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • `exclude-directory` 用於篩選用戶端目錄作業要求的選項。 指定此篩選器時、不會監控目錄作業。	`-filters filter`、 …
需要磁碟區作業 指定磁碟區掛載和卸載作業是否需要監控。預設值為 `false`。	`-volume-operation {true`

false} -filters filter、 ...	_FPolicy 存取遭拒通知 _ 從 ONTAP 9.13.1 開始、使用者可以收到因權限不足而導致檔案作業失敗的通知。這些通知對於安全性、勒索軟體保護和治理來說非常重要。由於缺乏權限、將會產生檔案作業失敗的通知、其中包括： • NTFS 權限導致的失敗。 • 因 Unix 模式位元而發生故障。 • NFSv4 ACL 導致故障。
-monitor-fileop-failure {true	false}

FPolicy 可監控 SMB 的支援檔案作業和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控SMB檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供了用於監控SMB檔案存取事件的FPolicy支援檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	監控廣告、離線位元、近距離修改、近距離不需修改、近距離讀取、 exclude目錄
建立	監控廣告、離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	監控廣告、離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
GetAttr	離線位元、exclude目錄
開啟	監控廣告、離線位元、開放刪除意圖、開放寫入目的、排除目錄
讀取	監控廣告、離線位元、第一讀取
寫入	監控廣告、離線位元、第一寫入、大小變更寫入

重新命名	監控廣告、離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	監控廣告、離線位元、設定ATtr_with _Owner_change、設定ATr_with _group_change、設定ATtr_with _mode_change、 setattr_with _SACL_change、setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with creation_time_change、 setattr_with _size_change、setattr_with _all撥款_size_change、exclude目錄

從 ONTAP 9.13.1 開始、使用者可以收到因權限不足而導致檔案作業失敗的通知。下表提供支援的存取遭拒檔案作業清單、以及 FPolicy 監控 SMB 檔案存取事件的篩選器組合：

支援的存取遭拒檔案作業	支援的篩選器
開啟	不適用

FPolicy 可監控 NFSv3 的支援檔案作業和篩選器組合

當您設定 FPolicy 事件時、您必須注意、只有特定的檔案作業和篩選器組合才支援監控 NFSv3 檔案存取作業。

下表提供支援的檔案作業清單、以及 FPolicy 監控 NFSv3 檔案存取事件的篩選組合：

支援的檔案作業	支援的篩選器
建立	離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
連結	離線位元
查詢	離線位元、exclude目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元

重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定attr_with模式變更、設定ATtr_with修改時間變更、 setattr_with存取時間變更、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

從 ONTAP 9.13.1 開始、使用者可以收到因權限不足而導致檔案作業失敗的通知。下表提供支援的拒絕存取檔案作業清單、以及 FPolicy 監控 NFSv3 檔案存取事件的篩選組合：

支援的存取遭拒檔案作業	支援的篩選器
存取	不適用
建立	不適用
create_dir	不適用
刪除	不適用
刪除目錄	不適用
連結	不適用
讀取	不適用
重新命名	不適用
重新命名目錄	不適用
設定	不適用
寫入	不適用

FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv4檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv4檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器

關閉	離線位元、排除目錄
建立	離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
GetAttr	離線位元、排除目錄
連結	離線位元
查詢	離線位元、排除目錄
開啟	離線位元、排除目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定ATr_with模式變更、設定ATtr_with _SACL_change、 setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

從 ONTAP 9.13.1 開始、使用者可以收到因權限不足而導致檔案作業失敗的通知。下表提供支援的拒絕存取檔案作業清單、以及 FPolicy 監控 NFSv4 檔案存取事件的篩選組合：

支援的存取遭拒檔案作業	支援的篩選器
存取	不適用
建立	不適用
create_dir	不適用

刪除	不適用
刪除目錄	不適用
連結	不適用
開啟	不適用
讀取	不適用
重新命名	不適用
重新命名目錄	不適用
設定	不適用
寫入	不適用

完成FPolicy事件組態工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy事件組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的值、再設定FPolicy事件。

您應該記錄是否要在FPolicy事件組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
事件名稱	是的	是的	
傳輸協定	否		
檔案作業	否		
篩選器	否		
Volume作業	否		
存取遭拒事件 （從 ONTAP 9.13 開始支援）	否		

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。